

NakitRadar AI

KOBİ ve E-Ticaret Satıcıları İçin Yapay Zekâ Destekli Mini CFO

Proje Raporu

Kısa Özet: NakitRadar AI, KOBİ ve e-ticaret satıcılarının satış, gider, ürün kârlılığı, alacak ve borç verilerini analiz ederek finansal riskleri erken tespit eden yapay zekâ destekli bir karar destek sistemidir. Uygulama; nakit açığı ihtimalini öngörür, zarar ettiren ürünleri belirler, fiyatlandırma ve tahsilat süreçleri için uygulanabilir öneriler sunar. Bu sayede işletmeler yalnızca geçmiş verilerini görmekle kalmaz, gelecekte oluşabilecek finansal sıkışıklıklara karşı önceden aksiyon alabilir.

1. Projenin Amacı

NakitRadar AI'nin temel amacı, KOBİ ve e-ticaret satıcılarının sıkça yaşadığı **“satış yapıyorum ama kasada neden para kalmıyor?”** problemini görünür ve yönetilebilir hale getirmektir. Birçok küçük işletme satış hacmini takip edebilse de ürün başına gerçek kârı, yaklaşan ödemeleri, geciken tahsilatları ve nakit akışı risklerini aynı anda analiz etmekte zorlanmaktadır. Bu durum, işletmenin kârlı görüldüğü halde kısa vadede ödeme güçlüğü yaşamasına neden olabilir.

Uygulama; ürün maliyeti, satış fiyatı, pazaryeri komisyonu, kargo gideri, iade maliyeti, reklam harcaması, alacaklar, borçlar ve mevcut kasa bilgisini birlikte değerlendirerek işletmenin gerçek finansal durumunu ortaya koyar. Böylece kullanıcı yalnızca toplam satış miktarını değil, her satışın işletmeye gerçekten kâr mı zarar mı getirdiğini görebilir.

NakitRadar AI aynı zamanda işletmenin önümüzdeki 7, 14 ve 30 günlük nakit akışı durumunu tahmin ederek olası nakit sıkışıklıklarını önceden belirler. Bu sayede kullanıcı yaklaşan kira, maaş, tedarikçi ödemesi veya geciken alacaklar nedeniyle oluşabilecek finansal riskleri erkenden fark eder ve gerekli aksiyonları zamanında alabilir.

Projenin bir diğer amacı da karmaşık finansal verileri küçük işletme sahibinin kolay anlayabileceği karar önerilerine dönüştürmektir. Sistem, yalnızca rapor sunmakla kalmaz; zarar ettiren ürünleri tespit eder, fiyat güncelleme önerileri üretir, hangi müşteriden önce tahsilat yapılması gerektiğini belirtir ve günlük aksiyon planı oluşturur. Bu yönüyle NakitRadar AI, klasik muhasebe veya tablo görüntüleme uygulamalarından ayrılarak işletmeye karar aldırان yapay zekâ destekli bir **mini CFO** gibi çalışır.

2. Problem Tanımı ve Önemi

Günümüzde birçok KOBİ ve e-ticaret satıcısı satışlarını artırmaya odaklanırken, bu satışların işletmeye gerçek anlamda kâr sağlayıp sağlamadığını ve nakit akışına nasıl etki ettiğini düzenli olarak analiz edememektedir. Özellikle küçük işletmelerde finansal takip çoğu zaman Excel tabloları, manuel notlar veya yalnızca banka hareketleri üzerinden yapılmaktadır. Bu durum, işletmenin genel finansal sağlığını bütüncül şekilde görmeyi zorlaştırmaktadır.

E-ticaret tarafında ise problem daha karmaşık hale gelmektedir. Bir ürünün satış fiyatı yüksek görünse bile pazaryeri komisyonu, kargo gideri, paketleme maliyeti, reklam harcaması ve iade bedelleri hesaba katılmadığında ürün gerçekte zarar ettirebilir. Bu nedenle işletmeler bazen çok satan ürünlerden bile beklenen kârı elde edememekte, hatta satış hacmi arttıkça nakit kaybı yaşayabilmektedir.

Bunun yanında geciken tahsilatlar, yaklaşan maaş, kira, vergi ve tedarikçi ödemeleriyle birleştiğinde kısa vadeli nakit sıkışıklıkları ortaya çıkabilir. İşletme sahibi bu riski önceden fark edemediğinde ödeme günü geldiğinde plansız borçlanma, stok azaltma, kampanya yapma veya ödemeleri geciktirme gibi zorlayıcı kararlarla karşı karşıya kalabilir.

Yanlış kampanya, hatalı fiyatlandırma veya gereksiz stok alımı da işletmenin nakit dengesini bozabilen önemli faktörlerdir. Özellikle yüksek enflasyon, değişken tedarik maliyetleri ve yoğun pazaryeri rekabeti olan bir ortamda küçük işletmelerin sadece satış rakamlarını değil, net kârlılık ve nakit akışı etkisini de birlikte değerlendirmesi gerekmektedir.

Bu nedenle NakitRadar AI, Türkiye'deki küçük işletmelerin güncel finansal yönetim ihtiyacına doğrudan çözüm sunmayı hedefler. Proje, kullanıcıya yalnızca “geçmişte ne oldu?” sorusunun cevabını vermekle kalmaz; aynı zamanda

“önümüzdeki günlerde hangi risk oluşabilir?” ve “bugün hangi aksiyonu almalıyım?” sorularına da uygulanabilir cevaplar üretir. Bu yönüyle sistem, işletme sahibinin finansal kararlarını daha bilinçli, hızlı ve veriye dayalı şekilde almasına yardımcı olur.

3. Hedef Kitle

NakitRadar AI, finansal verilerini düzenli takip etmek isteyen ancak bu verileri karar destek sürecine dönüştürmekte zorlanan küçük ve orta ölçekli işletmeler için geliştirilmiştir. Projenin ana hedef kitlesi, özellikle satış, stok, tahsilat ve nakit akışı yönetimini aynı anda takip etmek zorunda olan KOBİ ve e-ticaret satıcılarıdır.

Uygulama; Trendyol, Hepsiburada, Amazon ve N11 gibi pazaryerlerinde satış yapan küçük satıcılara ürün bazlı gerçek kârlılık analizi sunar. Bu sayede satıcılar yalnızca hangi ürünün çok sattığını değil, hangi ürünün gerçekten kâr sağladığını veya zarar ettirdiğini görebilir.

Instagram butik ve mikro e-ticaret işletmeleri için sistem; ürün maliyeti, kargo, reklam harcaması ve tahsilat durumlarını birlikte değerlendirerek daha sağlıklı fiyatlandırma ve stok kararları alınmasına yardımcı olur. Özellikle manuel takip yapan küçük işletmeler için karmaşık finansal tabloları anlaşılır aksiyonlara dönüştürür.

Kafe, restoran, atölye ve küçük mağaza sahipleri de projenin hedef kullanıcıları arasındadır. Bu işletmeler için yaklaşan kira, maaş, tedarikçi ödemeleri ve günlük gelir-gider dengesi kritik öneme sahiptir. NakitRadar AI, bu verileri analiz ederek kısa vadede oluşabilecek nakit sıkışıklıklarını önceden göstermeyi hedefler.

Ayrıca nakit akışını hâlen Excel veya manuel tablolarla takip eden ancak hangi müşteriden önce tahsilat yapılması gerektiğini, hangi ürünün fiyatının güncellenmesi gerektiğini veya hangi stok kararının riskli olduğunu belirlemekte zorlanan KOBİ'ler de sistemin doğrudan kullanıcı kitlesini oluşturur. Böylece proje, teknik finans bilgisi sınırlı olan işletme sahiplerine sade, anlaşılır ve uygulanabilir karar desteği sunar.

4. Sistemin Çalışma Mantığı

1. Veri Alımı	2. Finans Motoru	3. AI Yorumlama	4. Aksiyon Planı
CSV/Excel dosyaları veya hazır demo veri setleri yüklenir.	Nakit akışı, ürün kârlılığı, alacak/borç ve risk skorları hesaplanır.	Ollama, Gemini veya OpenAI seçilerek sonuçlar anlaşılır dille yorumlanır.	Kullanıcıya fiyat düzeltme, tahsilat, stok ve kriz önleme önerileri verilir.

5. Temel Modüller

Modül	Görevi	Kullanıcıya Katkısı
Nakit Akışı Analizi	7/14/30 günlük kasa durumunu tahmin eder.	Kritik günleri önceden görmeyi sağlar.
Zarar Ettiren Ürün Dedektörü	Komisyon, kargo, iade ve reklam giderini hesaba katar.	Satış arttıkça büyüyen gizli zararı engeller.
Akıllı Fiyat Önerisi	Ürün için zarar etmeme ve sağlıklı satış fiyatı hesaplar.	Kampanya ve fiyat kararlarını güvenli hale getirir.
Tahsilat Önceliklendirme	Geciken alacakları finansal etkisine göre sıralar.	Hangi müşterinin önce aranacağını gösterir.
AI CFO Sohbeti	Kullanıcı sorularını finans motoru çıktılarıyla yanıtlar.	Teknik verileri sade ve uygulanabilir önerilere çevirir.

6. Yapay Zekâ Mimarisi

Projede yapay zekâ, finansal hesapları doğrudan uyduran bir sohbet botu olarak değil; backend'deki finans motorunun hesapladığı sonuçları yorumlayan bir karar destek katmanı olarak konumlandırılmıştır. Bu yaklaşım, doğruluğu artırır ve yatırımcı açısından güvenilirliği yükseltir.

AI Sağlayıcı	Kullanım Amacı
Ollama	Ücretsiz ve local çalışır; internet veya API kotası olmadan demo güvenliği sağlar.
Gemini API	Bulut tabanlı alternatif AI sağlayıcı olarak seçilebilir.
OpenAI API	Kota ve API anahtarı varsa yüksek kaliteli cevap üretimi için kullanılabilir.
Yerel CFO Fallback	Tüm AI servisleri çalışmazsa sistemin çökmesini engeller.

7. Teknik Mimari

NakitRadar AI, modern web teknolojileri kullanılarak geliştirilen, frontend, backend, finans motoru ve yapay zekâ katmanlarından oluşan modüler bir mimariye sahiptir. Bu yapı sayesinde sistem hem hackathon demosu için hızlı çalışabilir hem de ileride gerçek bir SaaS ürününe dönüştürülebilecek şekilde genişletilebilir.

Frontend tarafı **React**, **TypeScript** ve **Vite** kullanılarak geliştirilmiştir. Arayüz sade, okunabilir ve kullanıcıyı doğrudan karar ekranlarına yönlendirecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı sistem üzerinden ürün, sipariş, gelir-gider, alacak ve borç verilerini yükleyebilir; ardından özet analiz, ürün kârlılığı, tahsilat önceliği, nakit riski, What-if simülasyonu ve AI CFO sohbet ekranlarına erişebilir.

Backend tarafında **FastAPI** kullanılmıştır. Backend; yüklenen CSV/Excel verilerini işler, veri doğrulama kontrollerini yapar ve finansal hesaplamaları gerçekleştirir. Nakit akışı tahmini, ürün bazlı net kâr hesabı, zarar ettiren ürün tespiti, fiyat önerisi, tahsilat önceliklendirme ve risk skoru üretimi backend'deki finans motoru tarafından hesaplanır. Bu sayede finansal sonuçlar doğrudan yapay zekâya bırakılmaz, daha güvenilir ve kontrol edilebilir bir yapı elde edilir.

Yapay zekâ katmanı, finans motorunun ürettiği sonuçları kullanıcıya sade ve aksiyon odaklı şekilde açıklamak için kullanılır. Kullanıcı arayüzden **Ollama**, **Gemini**, **OpenAI**, **otomatik sağlayıcı veya yerel CFO modu** seçeneklerinden birini seçebilir. Ollama sayesinde sistem internet veya API kotasına ihtiyaç duymadan local yapay zekâ ile çalışabilir. Gemini ve OpenAI ise bulut tabanlı daha gelişmiş yanıt üretimi için opsiyonel olarak kullanılabilir.

Sistemde sağlayıcı hatalarına karşı güvenli bir fallback yapısı bulunmaktadır. Seçilen AI servisi çalışmazsa sistem sırasıyla alternatif sağlayıcıları dener; tüm servisler başarısız olursa yerel CFO modu devreye girer. Böylece uygulama demo sırasında veya gerçek kullanımda AI bağlantısı olmasa bile tamamen çökmez ve temel finansal analizleri sunmaya devam eder.

Genel mimari akış şu şekildedir:



Şekil 1. NakitRadar AI teknik mimari akışı

Bu mimari sayesinde NakitRadar AI, yalnızca görsel bir raporlama paneli değil; veri işleyen, finansal hesaplama yapan, yapay zekâ ile yorumlayan ve kullanıcıya uygulanabilir karar önerileri sunan uçtan uca bir karar destek sistemi olarak çalışır.

8. Örnek Kullanım Senaryosu

Bir e-ticaret satıcısı, sisteme ürün, sipariş, gelir-gider, alacak ve borç bilgilerini içeren CSV/Excel dosyalarını yükler. Sistem bu verileri analiz ederek işletmenin mevcut kasa durumunu, yaklaşan ödemelerini, geciken tahsilatlarını ve ürün bazlı kârlılığını birlikte değerlendirir.

Analiz sonucunda kullanıcıya önümüzdeki 7, 14 ve 30 günlük dönemde oluşabilecek nakit riski gösterilir. Örneğin sistem, 14 gün içinde belirli bir nakit açığı oluşabileceğini, bazı ürünlerin satış başına zarar ettirdiğini ve geciken bir tahsilatın yapılması durumunda risk skorunun düşeceğini kullanıcıya açıkça sunar.

Kullanıcı daha sonra AI CFO ekranına “**Ay sonunu çıkarabilir miyim?**” gibi doğal dille bir soru sorabilir. Sistem bu soruya genel ve yüzeysel bir tavsiye vermek yerine; mevcut kasa, yaklaşan kira/maaş/tedarikçi ödemeleri, geciken alacaklar, ürün kârlılığı ve nakit akışı tahminlerini birlikte değerlendirerek somut bir cevap üretir.

Örneğin sistem kullanıcıya; hangi müşteriden önce tahsilat yapılması gerektiğini, hangi ürünün fiyatının güncellenmesi gerektiğini veya hangi stok alımının ertelenmesinin daha güvenli olacağını önerebilir. Böylece işletme sahibi karmaşık finansal tablolarla uğraşmadan, günlük kararlarını veriye dayalı şekilde alabilir.



Şekil 2. NakitRadar AI örnek analiz çıktısı

Bu görselde sistemin örnek işletme verisi üzerinden oluşturduğu risk skoru, tahmini nakit açığı, gerçek net kâr ve stokta kilitli para değerleri gösterilmektedir. 30 günlük nakit akışı grafiği, işletmenin hangi dönemlerde nakit sıkışıklığı yaşayabileceğini görsel olarak ortaya koymaktadır.

9. Projenin Yenilikçi Yönü ve Beklenen Etki

NakitRadar AI'nin yenilikçi yönü, finans ve e-ticaret verilerini tek bir karar destek ekranında birleştirmesidir. Geleneksel muhasebe veya raporlama araçları çoğunlukla geçmiş verileri gösterirken, NakitRadar AI geçmiş verileri analiz ederek gelecekte oluşabilecek finansal riskleri öngörmeye odaklanır.

Sistem yalnızca **“Ne kadar satış yaptım?”** sorusuna cevap vermez; aynı zamanda **“Bu satış bana gerçekten para kazandırıyor mu?”**, **“Hangi ürün satış başına zarar ettiriyor?”**, **“Hangi gün nakit açığı yaşayabilirim?”** ve **“Bugün hangi aksiyonu almalıyım?”** gibi işletme yönetimi açısından kritik soruları yanıtlar.

Projenin bir diğer yenilikçi yönü, farklı yapay zekâ sağlayıcılarının seçilebilir şekilde sisteme entegre edilmesidir. Kullanıcı; Ollama, Gemini, OpenAI veya yerel CFO modunu seçerek sistemi kendi ihtiyaçlarına ve teknik imkanlarına göre kullanabilir. Bu yapı, hem internet/API bağımlılığını azaltır hem de demo ve gerçek kullanım güvenliğini artırır.

Beklenen etki; küçük işletmelerin finansal riskleri daha erken fark etmesi, zarar ettiren satışları azaltması, fiyatlandırma hatalarını düzeltmesi ve nakit sıkışıklığı oluşmadan önce aksiyon alabilmesidir. Bu yönüyle NakitRadar AI, basit bir raporlama panelinden öte, işletmelere erken uyarı ve karar desteği sağlayan yapay zekâ destekli bir finansal yönetim aracıdır.

10. Sonuç

NakitRadar AI, KOBİ ve e-ticaret satıcılarının satış, kârlılık, tahsilat, borç ve nakit akışı verilerini birlikte analiz ederek işletmelere uygulanabilir finansal karar desteği sunan bir projedir. Sistem; nakit açığı riskini önceden tespit eder, zarar ettiren ürünleri belirler, fiyatlandırma önerileri üretir ve hangi finansal aksiyonların öncelikli olarak alınması gerektiğini kullanıcıya gösterir.

Proje, hackathon kapsamında güçlü bir demo sunabilecek kadar pratik ve çalışır bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda pazaryeri entegrasyonları, banka hareketleri, e-fatura sistemleri, otomatik tahsilat hatırlatmaları ve çoklu işletme desteği gibi geliştirmelerle gerçek pazarda kullanılabilecek bir SaaS ürününe dönüşme potansiyeli taşımaktadır.

Sonuç olarak NakitRadar AI; küçük işletmelerin yalnızca geçmiş finansal verilerini görmesini değil, gelecekte oluşabilecek riskleri önceden fark ederek daha doğru, hızlı ve veriye dayalı kararlar almasını hedefleyen yenilikçi bir finansal karar destek sistemidir. Bu yönüyle NakitRadar AI, küçük işletmeler için yalnızca bir analiz aracı değil, günlük finansal kararları destekleyen uygulanabilir bir dijital yönetim asistanı olarak konumlanmaktadır.